

30. hét - Gyakorlat

Ipari kiberbiztonsági zónák és hozzáférések • IAP

Gyakorlat: készíts egyszerű ipari kiberbiztonsági tervet egy PLC-SCADA rendszerhez. A cél nem támadási technikák gyakorlása, hanem a védelmi rétegek megtervezése.

Kiinduló rendszer

Két PLC vezérel két gépet. Mindkettőhöz tartozik HMI. A SCADA adatot gyűjt, a karbantartó laptopról programozhat, és időnként külső szerviz távoli hozzáférést kér.

1. Eszközleltár

- PLC-1 és PLC-2
- HMI-1 és HMI-2
- SCADA szerver
- Mérnöki/karbantartói laptop
- Ipari switch/tűzfal
- Távoli karbantartási átjáró

2. Zónák kialakítása

Csoportosítsd az eszközöket: vezérlési zóna, felügyeleti zóna, mérnöki hozzáférés, külső/távoli kapcsolat. Indokold a választást.

3. Hozzáférési mátrix

Készíts táblát: forrás → cél → szükséges kommunikáció → engedélyezett/nem engedélyezett. Csak a működéshez szükséges kapcsolatokat engedélyezd.

4. Felhasználók

- Operátor: folyamatkezelés, de PLC-programozás nélkül.
- Karbantartó: ellenőrzött mérnöki hozzáférés.
- Külső szerviz: időben korlátozott, naplózott hozzáférés.
- Rendszergazda: rendszerszintű adminisztráció, külön hitelesítéssel.

5. Helyreállítás

Írd le, mit kell menteni a két PLC-ről, HMI-kről és SCADA-ról, és hogyan ellenőriznéd, hogy a mentés valóban visszaállítható.

6. Ellenőrző lista

- Van egyedi felhasználó?
- Csak szükséges hálózati kapcsolat engedélyezett?
- Távoli elérés alaphelyzetben zárt vagy szigorúan kontrollált?
- Van naplózás?
- Van ellenőrzött biztonsági mentés?
- Dokumentált a helyreállítás?

IAP gyakorlati kihívás: készíts 'engedélyezett kommunikációs térképet' a rendszerhez. A térképen minden nyílnál írd le, miért szükséges az adott kapcsolat.